

Übung 6

Aufgabe 1

a)

1. Sliding Window

Sliding Windows werden zur Flusskontrolle genutzt und wird von TCP verwendet. Der Sender besitzt ein Fenster, das angibt wie viele Bytes bzw. Pakete gleichzeitig gesendet sein dürfen, ohne dass für diese Pakete ein ACK empfangen wurde. Bekommt der Sender nun eine Bestätigung für eines dieser Pakete, darf das nächste Paket verschickt werden, damit bewegt sich das Fenster über die zu sendenden Pakete. Ohne Sliding Window würde TCP nach jedem Paket warten bis der Sender ein ACK bekommt und dann erst das nächste Paket senden.

Skizze:

Fenster $n=3$

Bestätigt || Fenster || Nicht gesendet

[1] [2] [3] || [4] [5] [6] || [7] [8] [9] [10]

-> ACK für Paket 4 kommt an

Bestätigt || Fenster || Nicht gesendet

[1] [2] [3] [4] || [5] [6] [7] || [8] [9] [10]

2. TCP Tahoe

TCP Tahoe dient zur Staukontrolle. Wenn er Überlastungen im Netzwerk erkennt, reduziert er die Fenstergröße, um die Sendegeschwindigkeit zu verringern.

TCP Tahoe beginnt mit einem slow start und zwar mit Fenstergröße 1. Dann wächst die Fenstergröße linear. Wird allerdings eine Überlastung erkannt, wird das Fenster exponentiell kleiner.

Eine Überlastung wird erkannt, wenn dreimal ein ACK für dasselbe Paket empfangen wird. Das Paket wird dann erneut gesendet ohne auf einen Timeout zu warten. Tahoe verhindert damit, dass Überlastungen und noch mehr verlorene Pakete.

3. TCP Reno

TCP Reno funktioniert ähnlich Tahoe. Erkennt also Überlastung auch nach drei ACK für das gleiche Paket und sendet das Paket dann ebenfalls direkt ohne auf einen Timeout zu warten.

Allerdings beginnt TCP Reno nach einer Überlastung nicht mit Fenstergröße 1, sondern halbiert die Fenstergröße. Danach wächst das Fenster wieder langsam weiter. Reno vermeidet damit unnötige "Neustarts" und hat dadurch eine höhere Geschwindigkeit und eine bessere Netzwerkauslastung als TCP Tahoe.

4. TCP Vegas

TCP Vegas ermittelt die Round-Trip-Time (RTT), und leitet daraus die aktuelle Fenstergröße ab.

Gibt es außerdem zwei ACKs für das gleiche Paket und die RTT für diese Paket ist überschritten, wird das Paket erneut gesendet ohne auf einen Timeout zu warten. Damit soll Vegas nicht auf eine Überlastung reagieren, sondern eine verhindern und somit Paketverluste möglichst vermeiden und Verzögerungen klein halten.

b)

DNS: 7. Application Layer

stellt eine Anfrage zu einem Domainnamen, um die zugehörige in IP-Adressen herauszufinden und stellt dies der Anwendungen zur Verfügung.

TCP/UDP: 4. Transport Layer

beide Portokolle übernehmen den Transport von Paketen.

IPv4: 3. Network Layer

ist zuständig für die logische Adressierung und das Routing zwischen verschiedenen Netzwerken

ICMP: 3. Network Layer

ist zuständig für Fehler- und Kontrollinformationen für IP. Da es direkt auf IP arbeitet gehört es auch zu Layer 3

RIP/RIP-2/RIPng: 3. Network Layer

sind Routingprotokolle innerhalb eines autonomen Systems und gehört deshalb zu Layer 3

OSPF: 3. Network Layer

ist ebenfalls ein Routingprotokoll und damit auf Layer 3

BGP: 3. Network Layer

ist ein Routingprotokoll zwischen autonomen Systemen und damit auf Layer 3

IGRP: 3. Network Layer

ist ebenfalls ein Routingprotokoll und damit auf Layer 3

EIGRP: 3. Network Layer ist ebenfalls ein Routingprotokoll und damit auf Layer 3

Ethernet (IEEE 802.3): 2. Data Link Layer

überträgt Frames innerhalb eines lokalen Netzwerks, deshalb Layer 2

ARP/RARP: 2. Data Link Layer

Ermitteln zu IP-Adresse MAC-Adresse und umgekehrt, damit Frames in lokalem Netzwerk zugestellt werden können. Da die IP- Adressen nur innerhalb des lokalen Netzes verwendet werden, gehören sie zu Layer 2

Aufgabe 2

a)

nmap -sn -v [die Netzwerkadresse]

-sn: Führt Ping-Scan durch und sucht nach erreichbaren Hosts

-v: aktiviert den ausführlichen Ausgabemodus

4 aktive Hosts waren in meinem lokalen Netz

b)

nmap -O scanme.nmap.org

-O: für die Betriebssystemerkennung anhand des TCP/IP-Verhaltens des Zielsystems

Es wird das Betriebssystem Linux 4.19 - 5.15 verwendet

c)

.\whois.exe namp.org

registriert am 1999-01-18

d)

nmap -sS -T4 -n [Netzwerkadresse]

-sS: Führt einen TCP-SYN-Scan durch. Nur der Verbindungsaufbau wird begonnen, wodurch der Scan schneller ist.

-T4: erhöht die Scan-Geschwindigkeit

-n: Vermeidet die DNS-Auflösung und spart dadurch Zeit

e)

Beim SYN-Scan wird der Three-Way-Handshake eines TCP-Verbindungsaufbaus genutzt, um

nach offenen Ports zu scanne. Dabei sendet Nmap ein TCP-SYN-Paket an den Zielhost. Antwortet dieser mit einem SYN/ACK, erkennt Nmap, dass der Port geöffnet ist und beendet den Verbindungsaufbau wieder mit einem RST-Paket. Antwortet der Zielhost selbst direkt mit einem RST-Paket, weiß Nmap, dass der Port geschlossen ist.

f) Port 22: ssh

-> für sicheren Fernzugriff auf einen Rechner

Port 80: http

-> für Übertragung von Webseiten

Port 9929: nping-echo

-> Testet Netzwerkverbindungen, misst Latenzen, führt Netzwerkdiagnosen durch

Port 31337: Elite

-> früher oft von Backdoors, Testprogrammen, Netzwerkexperimenten verwendet

Aufgabe 3

a)

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ist ein Netzwerkprotokoll, das Geräten automatisch die notwendigen Netzwerkeinstellungen zuweist, sobald sie sich mit einem Netzwerk verbinden. Darunter sind zum Beispiel: die IP-Adresse, die Subnetzmaske, das Standard-Gateway und die Adresse des DNS-Servers.

b)

udp.port==67 or udp.port==68

c)

```
Frame 2258: Packet, 342 bytes on wire (2736 bits), 342 bytes captured (2736 bits) on interface
Ethernet II, Src: Intel_af:22:9c (3c:9c:0f:af:22:9c), Dst: Routerboardc_9b:76:eb (18:fd:74:9b:76:eb)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.47, Dst: 192.168.88.1
User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67
Dynamic Host Configuration Protocol (Request)
  Message type: Boot Request (1)
  Hardware type: Ethernet (0x01)
  Hardware address length: 6
  Hops: 0
  Transaction ID: 0xd766168f
  Seconds elapsed: 0
  Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
  Client IP address: 192.168.88.47
  Your (client) IP address: 0.0.0.0
  Next server IP address: 0.0.0.0
  Relay agent IP address: 0.0.0.0
  Client MAC address: Intel_af:22:9c (3c:9c:0f:af:22:9c)
  Client hardware address padding: 00000000000000000000
  Server host name not given
  Boot file name not given
  Magic cookie: DHCP
  Option: (53) DHCP Message Type (Request)
    Length: 1
    DHCP: Request (3)
  Option: (61) Client Identifier
  Option: (12) Host Name
  Option: (81) Client Fully Qualified Domain Name
  Option: (60) Vendor class identifier
  Option: (55) Parameter Request List
  Option: (255) End
  Padding: 0000000000
```

Bei dieser DHCP-Request ging es um einen Renew, da der Rechner zu dem Zeitpunkt schon eine IP-Adresse hatte.

Es lässt sich der Source Port (68) und der Destination Port (67) herauslesen.

Transaction ID: für eindeutige Zuordnung von Anfrage und Antwort

Client MAC Adresse: für eindeutige Identifizierung des Rechners

DHCP Message Type: Angabe, wie Paket bearbeitet werden soll

Parameter Request List: gibt an welche Netzwerkinformationen der Client erhalten möchte

```
Frame 2259: Packet, 342 bytes on wire (2736 bits), 342 bytes captured (2736 bits) on interface
Ethernet II, Src: Routerboardc_9b:76:eb (18:fd:74:9b:76:eb), Dst: Intel_af:22:9c (3c:9c:0f:af:22:9c)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.1, Dst: 192.168.88.47
User Datagram Protocol, Src Port: 67, Dst Port: 68
Dynamic Host Configuration Protocol (ACK)
  Message type: Boot Reply (2)
  Hardware type: Ethernet (0x01)
  Hardware address length: 6
  Hops: 0
  Transaction ID: 0xd766168f
  Seconds elapsed: 0
  Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
  Client IP address: 192.168.88.47
  Your (client) IP address: 192.168.88.47
  Next server IP address: 192.168.88.1
  Relay agent IP address: 0.0.0.0
  Client MAC address: Intel_af:22:9c (3c:9c:0f:af:22:9c)
  Client hardware address padding: 00000000000000000000
  Server host name not given
  Boot file name not given
  Magic cookie: DHCP
  Option: (53) DHCP Message Type (ACK)
    Length: 1
    DHCP: ACK (5)
  Option: (54) DHCP Server Identifier (192.168.88.1)
    Length: 4
    DHCP Server Identifier: 192.168.88.1
  Option: (51) IP Address Lease Time
  Option: (1) Subnet Mask (255.255.255.0)
  Option: (3) Router
  Option: (6) Domain Name Server
  Option: (255) End
  Padding: 00000000000000000000000000000000
```

Dies ist ein ACK für die Request oben.

Wieder lassen sich Source und Destination IP-Adresse und Port sehen, außerdem:

Transaction ID: identisch zu der Request

Transaction-ID

Your (Client) IP Adresse: hier bestätigt DHCP-Server Nutzung

DHCP Message Type: ist ein ACK

DHCP Server Identifier: welcher Server hat die Antwort gesendet

IP Adresse Lease Time: wie lange IP-Adresse verwendet werden darf

Subnet Mask: bestimmt die Subnetzmaske

Router: bestimmt Standard-Gateway

Domain Name Server: Client erhält Adresse des DNS-Servers

Aufgabe 4

a)

Beim Distanzvektor-Verfahren besitzt jeder Router anfangs nur Informationen über seine direkt angeschlossenen Nachbarn. Zu jedem bekannten Ziel speichert er die Distanz und den nächsten Router (Next Hop). In regelmäßigen Abständen tauschen die benachbarten Router ihre Routingtabellen aus. Mithilfe des Bellman-Ford-Algorithmus berechnet jeder Router daraus, ob über einen Nachbarn ein günstigerer Weg zu einem Ziel existiert. Falls dies der Fall ist, wird die Routingtabelle aktualisiert. Dieser Vorgang wiederholt sich so lange, bis sich keine Einträge mehr ändern.

1. Am Anfang hat jeder Knoten nur Informationen zu seinen direkten Nachbarn und wie weit die Distanz zu ihnen ist
2. Nach dem ersten Austausch bekommen sie Informationen über Nachbarn von Nachbarn und die Distanzen, die diese haben.
3. Dann können die Router berechnen ob ein Weg über einen Nachbarn kürzer ist und sie können ggf. neue Wege zu neuen Routern hinzufügen. So kann A denn Weg zu D über C hinzufügen und einen kürzeren Weg zu C über B.
4. Dieses Vorgehen geht weiter bis sich keine Einträge mehr ändern.

Bei dem Distanzverfahren kennen Router erstmal nur ihre Nachbarn und durch regelmäßiges Austauschen der Informationen und dem Bellman-Ford-Algorithmus lernen die Router Wege mit der kürzesten Distanz.

Bei einem Link-basierten-Verfahren kennen Router schon anfangs die gesamte Netzwerktopologie und tauschen Informationen nur bei Änderungen aus. Außerdem wird hier der oft Dijkstra-Algorithmus verwendet, um den kürzesten Weg zu berechnen.

In kleinen oder weniger dynamischen Teilnetzen ist oft ein Distanzvektor-Verfahren sinnvoll, da es einfach und ressourcenschonend ist. Im Backbone oder in großen Netzen eignet sich ein Link-State-Verfahren, weil dort eine vollständige Sicht auf die Netzwerktopologie wichtig ist. Dadurch hat man Vorteile beider Verfahren

d)

Fällt Router D aus, erkennen beim Distanz-Vektor-Verfahren als Erstes nur die direkt benachbarten Router B, C und E den Ausfall. Sie aktualisieren ihre Routingtabellen und informieren ihre Nachbarn erst beim nächsten Austausch der Informationen. Dadurch verbreitet sich die Information schrittweise durch das Netzwerk. Router A erfährt den Ausfall daher erst nach der ersten Austauschrunde.

Beim Link-State-Verfahren erkennen ebenfalls zunächst B, C und E den Ausfall. Sie erzeugen jedoch sofort Link-State Advertisements, die an alle Router im Netzwerk verteilt werden. Dadurch erfährt A sofort von dem Ausfall von D.